



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 9: Numpy-Matplotlib





Nội dung:

- Numpy
- Matplotlib

1. Numpy

- NumPy (Numerical Python) là thư viện **xử lý mảng số học** mạnh mẽ trong Python, giúp thực hiện các phép toán vector, ma trận, đại số tuyến tính, thống kê, v.v.
- Tính năng chính:
 - ✓ Cung cấp kiểu dữ liệu ndarray tối ưu cho mảng nhiều chiều.
 - ✓ Hỗ trợ thao tác trên mảng như cắt, gộp, reshape, v.v.
 - ✓ Hiệu suất cao hơn so với danh sách (list) Python thông thường.

Cài đặt numpy

```
pip install numpy
```

a. Mảng và thao tác trên mảng

Tạo mảng

```
import numpy as np

# Tạo mảng từ danh sách Python
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr)
```

Một số cách tạo mảng phổ biến

```
np.zeros((3, 4))
np.ones((2, 2))
np.arange(0, 10, 2)
np.linspace(0, 1, 5)
np.random.rand(3, 3)
```

Tạo mảng đặc biệt

```
np.full((2, 3), 7)  
np.eye(4)
```

```
a = np.random.rand(2, 3)  
b = np.random.randint(1, 100, (3, 3))  
c = np.random.randn(3, 3)  
print(a)  
print(b)  
print(c)
```

b. Truy cập và thay đổi phần tử trong mảng

```
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])  
  
print(arr[1, 2])  
arr[1, 2] = 99  
print(arr)
```

Lấy cột hoặc hàng cụ thể

```
print(arr[:, 1])  
print(arr[0, :])
```

c. Truy cập và cắt mảng

```
arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])  
  
print(arr[1])  
print(arr[:3])  
print(arr[-2:])
```

d. Các phép toán tập trên mảng

```
a = np.array([1, 2, 3])  
b = np.array([4, 5, 6])  
  
print(a + b)  
print(a * b)  
print(a / 2)  
print(np.dot(a, b))
```


e. Ma trận trong numpy

```
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])  
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])  
  
print(A @ B)  
print(np.dot(A, B))  
print(np.linalg.inv(A))  
print(np.linalg.det(A))
```

f. Thống kê với numpy

```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])

print(np.mean(arr))
print(np.median(arr))
print(np.var(arr))
print(np.std(arr))
print(np.sum(arr))
print(np.max(arr))
print(np.min(arr))
```

g. Thay đổi kích thước mảng

```
arr = np.arange(1, 7)
new_arr = arr.reshape((2, 3))
```

h. Gộp mảng

```
a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
b = np.array([[5, 6]])

np.vstack((a, b))
np.hstack((a, b.T))
```

2. Matplotlib

- Matplotlib là thư viện **vẽ biểu đồ** phổ biến trong Python. Nó hỗ trợ:
- Tính năng chính:
 - ✓ Vẽ biểu đồ đường, cột, tròn, tán xạ, histogram, v.v.
 - ✓ Điều chỉnh màu sắc, nhãn trục, tiêu đề, chú thích.
 - ✓ Kết hợp với NumPy để trực quan hóa dữ liệu khoa học.

Cài đặt matplotlib

```
pip install matplotlib
```

a. Vẽ biểu đồ

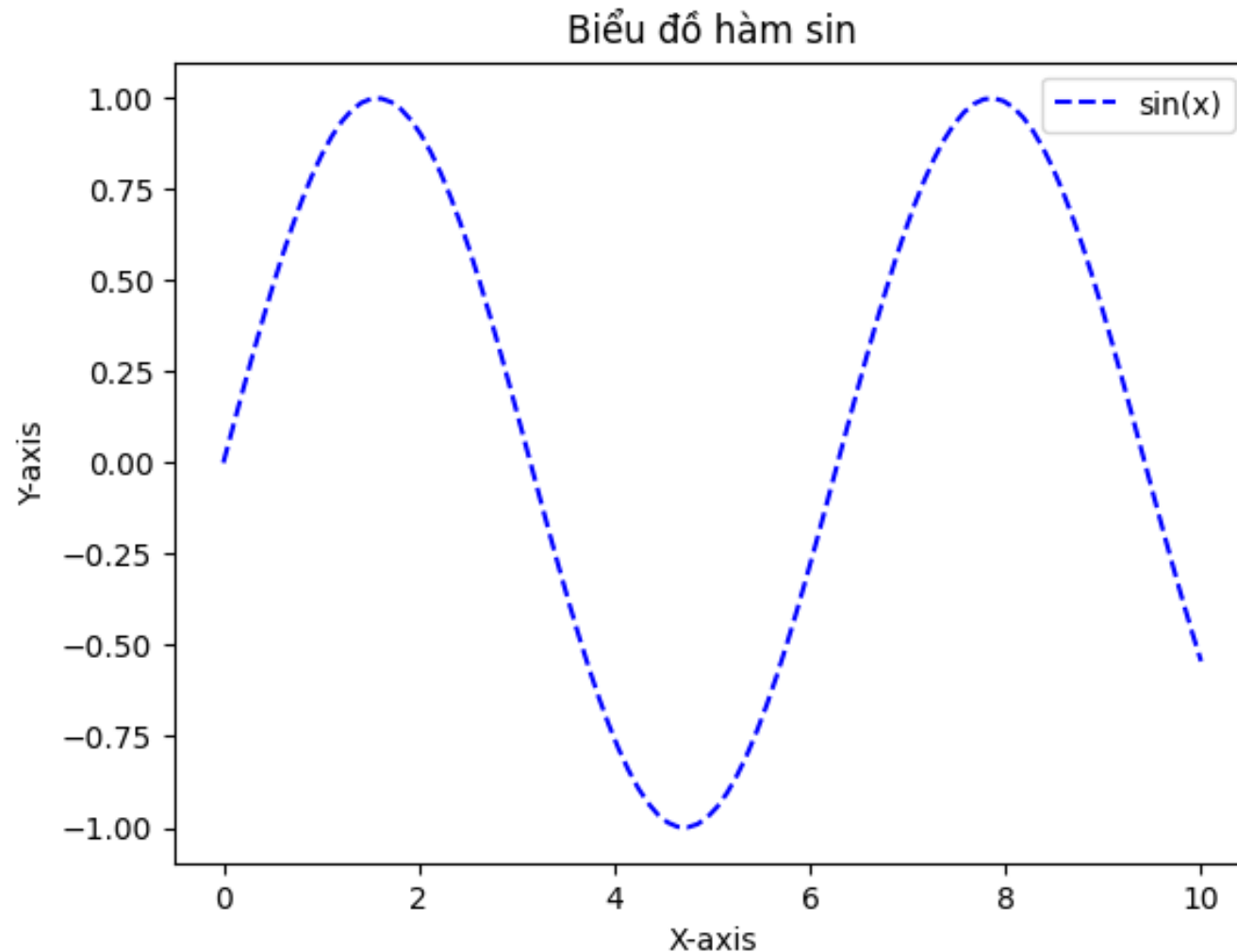
Vẽ biểu đồ đường

```
x = np.linspace(0, 10, 100)    import matplotlib.pyplot as plt
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y, label="sin(x)", color="b", linestyle="--")
plt.xlabel("X-axis")
plt.ylabel("Y-axis")
plt.title("Biểu đồ hàm sin")
plt.legend()
plt.show()
```

a. Vẽ biểu đồ

Vẽ biểu đồ đường



Vẽ biểu đồ cột

```
labels = ["A", "B", "C", "D"]  
values = [10, 20, 15, 25]  
  
plt.bar(labels, values, color=["red", "blue", "green", "purple"])  
plt.xlabel("Class")  
plt.ylabel("Value")  
plt.title("Bar chart")  
plt.show()
```

Vẽ biểu đồ tròn

```
labels = ['Apple', 'Samsung', 'Xiaomi', 'Oppo']  
sizes = [40, 30, 20, 10]  
  
plt.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%')  
  
plt.title("Phone market")  
  
plt.show()
```


Vẽ biểu đồ tán xạ

```
x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)

plt.scatter(x, y, color="blue", marker="o")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("Scatter chart")
plt.show()
```

Vẽ histogram

```
data = np.random.randn(1000)

plt.hist(data, bins=30, color="green", edgecolor="black")
plt.xlabel("Value")
plt.ylabel("Frequency")
plt.title("Histogram")
plt.show()
```



Exercise 1: Vẽ đồ thị đường thẳng d: $y=ax+b$. Với hệ số a, b được nhập từ bàn phím



Exercise 2: Vẽ đồ thị hàm số bậc 2 ($ax^2+bx+c=0$). Với hệ số a, b, c được nhập từ bàn phím sao cho phương trình bậc 2 có nghiệm

Exercise 3: Tạo một mảng ngẫu nhiên 2 chiều có kích thước: 20×30 với các giá trị từ 0 đến 255. Cho biết mảng có bao nhiêu phần tử có giá trị lớn hơn 200, chỉ ra vị trí của các phần tử đó. Vẽ biểu đồ histogram cho mảng đó.

Homework:

Vẽ đồ thị hàm số $y = \sin(x)$ và $y = \cos(x)$. Yêu cầu: Tạo một mảng x gồm 100 giá trị từ -2π đến 2π . Tính giá trị $y = \sin(x)$ và $y = \cos(x)$. Dùng matplotlib để vẽ đồ thị hai hàm này trên cùng một biểu đồ.

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 3 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong8 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

